

Základní statistická rozdělení

- rozdělení pravděpodobnosti / hustota pravděpodobnosti
- pro spojité rozdělení psí:

$$P(x \leq X \leq x+dx) = f(x) dx$$

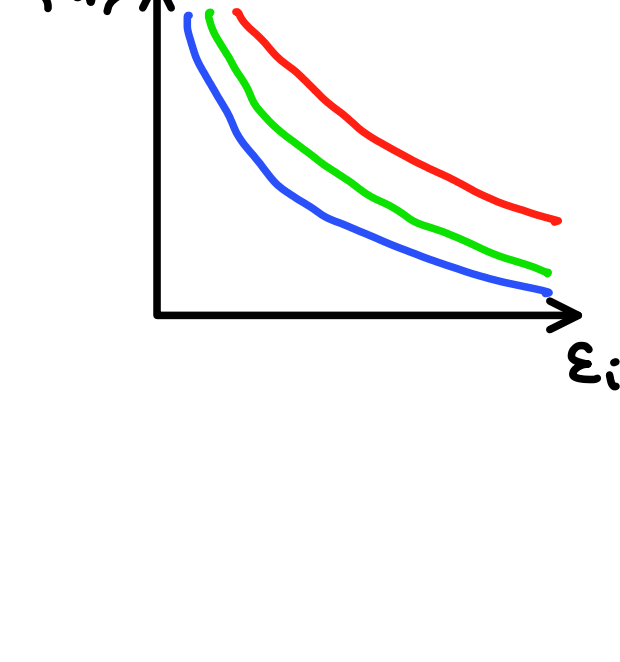
Statistická fyzikální rozdělení

→ Maxwell-Boltzmannova statistika

- rozdělení klasických částic v různých energetických hladinách v tepelné rovnováze

→ pro vysoké teploty, při kterých lze zanedbat kvantové jevy

$$\langle n_i \rangle = \exp\left(-\frac{\epsilon_i - \mu}{k_B T}\right)$$



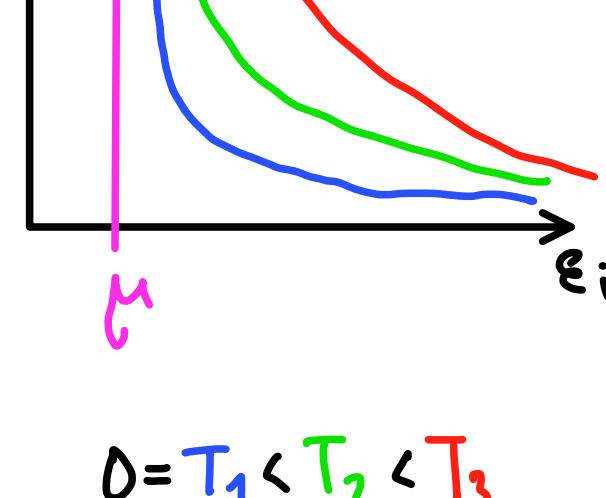
→ Bose-Einsteinova

- bosony

$$\langle n_i \rangle = \left[\exp\left(\frac{\epsilon_i - \mu}{k_B T}\right) - 1 \right]^{-1}$$

ϵ ... energie stavu

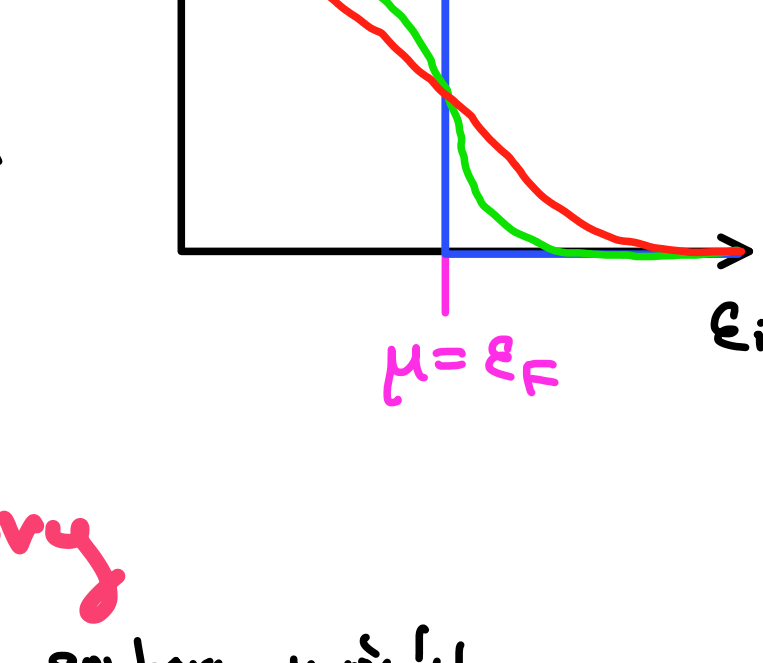
μ ... chemický potenciál



→ Fermi-Diracova statistika

- fermiony

$$\langle n_i \rangle = \left[\exp\left(\frac{\epsilon_i - \mu}{k_B T}\right) + 1 \right]^{-1}$$



Základní statistické soubory

- statistický soubor popisuje soubor možných stavů fyzikálního systému

→ Mikrokanonický soubor

- popisuje izolovaný systém s pevným počtem částic, objemem a energií
- axiom stejné pravděpodobnosti $\equiv$ všechny μ stavy kompatibilní s daným μ stavem jsou stejně pravděpodobné

$$W(p, q; E, V, N) = \frac{1}{\Sigma} \delta(E - H(p, q))$$

$$\Sigma(E, V, N) = \int_{E=H(p, q)} d\tau_N$$

$$S(E, V, N) = k_B \log \Sigma$$

→ Kanonický soubor

- popisuje systém v TDR s ohledem o stejné teplotě (fixní)
- systém může vyměňovat energii s okolím, ale ne částice, objem je konstantní

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$W_c(p, q; \beta, V, N) = \frac{1}{Z_c} e^{-\beta H(p, q)}$$

$$Z_c(\beta, V, N) = \int d\tau_N e^{-\beta H(p, q)}$$

$$k_B \log Z_c = S\left[\frac{1}{T}\right](\frac{1}{T}, V, N) = -\frac{F(T, V, N)}{T}$$

$$U = \langle E \rangle = -\frac{\partial S\left[\frac{1}{T}\right]}{\partial \frac{1}{T}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_c$$

$$\stackrel{SF}{=} \int d\tau_N W_c H$$

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \dots = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log Z_c$$

→ Grandkanonický soubor

- systém, který vyměňuje jak energii, tak částice s okolím v TDR dané teplotou a chemickým potenciálem okolí

$$W_G(p, q; \beta, V, \alpha) = \frac{1}{Z_G} e^{-\beta H + \alpha N}$$

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad \alpha = \frac{\mu}{k_B T}$$

$$Z_G(\beta, V, \alpha) = \sum_{N=1}^{\infty} \int d\tau_N e^{-\beta H + \alpha N}$$

$$k_B \log Z_G = S\left[\frac{1}{T}, \frac{\mu}{T}\right] = -\frac{\Phi(T, V, \mu)}{T}$$

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_G$$

$$\langle N \rangle = \frac{\partial}{\partial \alpha} \log Z_G$$

$$\langle \Delta E^2 \rangle = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log Z_G$$

$$\langle \Delta N^2 \rangle = \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} \log Z_G$$

Odvození souboru

- postulujeme Gibbsovskou entropii jako funkci:

$$S[W] = -k_B \sum_N \int d\tau_N W \log W$$

a budeme hledat její maximum s vankami:

$$(1) \quad \sum_N \int d\tau_N W = 1 \quad \gamma$$

$$(2) \quad E = \langle H \rangle = \sum_N \int d\tau_N W H \quad \beta$$

$$(3) \quad N = \langle N \rangle = \sum_N \int d\tau_N W N \quad -\alpha$$

→ metoda Lagrangeových multiplikátorů

$$W_G = \frac{1}{Z_G} e^{-\beta H + \alpha N}$$

$$Z_G = \sum_N \int d\tau_N e^{-\beta H + \alpha N}$$

Statistická entropie

- obecně vyjadřuje
- míru neuspořádanosti systému
- míru zatažení informace

- pro μ soubor definujeme Boltzmannovskou entropii

$$S = k_B \log \Sigma \quad \Sigma = \int_{E=H(p, q)} d\tau_N$$

- je monotónní $\Rightarrow S_{\max} \Leftrightarrow \Sigma_{\max}$
- aditivní přes neinterakujících systémů

$$\Sigma = \Sigma_1 \cdot \Sigma_2 \Rightarrow S = S_1 + S_2$$

$$S = -k_B \int d\tau_N W \log W$$

$$S = k_B \log \Sigma = k_B \log \int d\tau_N W = k_B \int d\tau_N W \log \Sigma$$

$$1/W = \frac{1}{\Sigma} \delta(E-H) \Rightarrow \log \Sigma = -\log W + \log \delta(E-H)$$

$$W \log \delta(E-H) \quad W \text{ je } 0 \text{ mimo } E=H$$

$$\log \delta(E-H) \text{ je } 0 \text{ na } E=H$$

$$= -k_B \int d\tau_N W \log W$$

→ v QM

$$S = -k_B \sum_j p_j \log p_j = -k_B \text{Tr}(\hat{\rho} \log \hat{\rho})$$